

机械振动

第一节 简谐振动

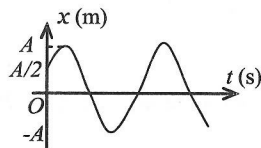
1. 一质点作简谐振动. 其位移与时间的曲线如图所示. 若质点的振动规律用余弦函数描述, 则其初

相位应为

[D]

A $\pi/3$. B $2\pi/3$.

C $-\pi/6$. D $-\pi/3$.



2. 一个弹簧振子和一个单摆 (只考虑小幅度摆动), 在地面上的固有振动周期分别为 T_1 和 T_2 . 将它们拿到月球上去, 相应的周期分别为 T'_1 和 T'_2 . 则有 [D]

A $T'_1 > T_1$ 且 $T'_2 > T_2$. B $T'_1 < T_1$ 且 $T'_2 < T_2$.

C $T'_1 = T_1$ 且 $T'_2 = T_2$. D $T'_1 = T_1$ 且 $T'_2 > T_2$.

3. 一物体做简谐振动, 运动方程为 $x = A \cos(\omega t + \frac{1}{4}\pi)$, 在

$t = T/4$ 时刻 (T 为周期), 物体的速度和加速度为 [B]

A $-\frac{\sqrt{2}}{2}A\omega$, $-\frac{\sqrt{2}}{2}A\omega^2$; B $-\frac{\sqrt{2}}{2}A\omega$, $\frac{\sqrt{2}}{2}A\omega^2$;

C $\frac{\sqrt{2}}{2}A\omega$, $-\frac{\sqrt{2}}{2}A\omega^2$; D $\frac{\sqrt{2}}{2}A\omega$, $\frac{\sqrt{2}}{2}A\omega^2$;

4. 一质点在 x 轴上作简谐振动, 振幅 $A = 4$ cm, 周期 $T = 2$ s, 其平衡位置取作坐标原点. 若 $t = 0$ 时刻质点第一次通过 $x = -2$ cm 处, 且向 x 轴负方向运动, 则质点第二次通过 $x = -2$ cm 处的时刻为

[B]

A 1 s. B $2/3$ s. C $4/3$ s. D 2 s.

5. 两个同周期简谐振动曲线如图所示. x_1 的相位比 x_2 的相位

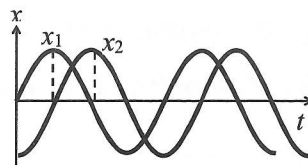
[B]

A 落后 $\pi/2$.

B 超前 $\pi/2$.

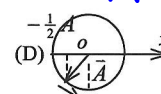
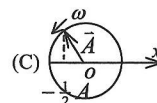
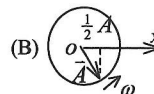
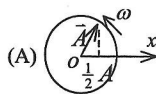
C 落后 π .

D 超前 π .



6. 一个质点作简谐振动, 振幅为 A , 在起始时刻质点的位移为 $\frac{1}{2}A$, 且向 x 轴的负方向运动, 代表此简谐振动的旋转矢量图为

[A]



7. 一质点作简谐振动, 速度最大值 $v_m = 5$ cm/s, 振幅 $A = 2$ cm. 若令速度具有负最大值的那一时刻为 $t = 0$, 则振动表达式为 $x(t) = 0.02 \cos(\frac{5}{2}t + \frac{\pi}{2})(m)$

8. 在两个相同的弹簧下各悬挂一物体, 两物体的质量比为 4:1, 则两者做简谐运动的周期之比为 $2:1$.

9. 两个弹簧振子的周期都是 0.4 s, 设开始时第一个振子从平衡位置向负方向运动, 经过 0.2 s 后, 第二个振子才从正方向的端点开始运动, 则这两振动的相位差为 $\frac{\pi}{2}$.

10. 把单摆小球从平衡位置向位移正方向拉开, 使摆线与竖直方向成一微小角度 θ , 然后由静止释放, 使其摆动。从放手时开始计时, 若用余弦函数表示运动方程, 则该单摆的初相位

$$\varphi = 0$$

11. 一质点按如下规律沿 x 轴作简谐振动: $x = 0.1 \cos(3\pi t + \frac{2}{3}\pi)$

(SI). 求此振动的周期、振幅、初相、速度最大值和加速度最大值。

$$\text{解: } A = 0.1 \text{ m}, T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2}{3} \text{ s}, \varphi = \frac{2}{3}\pi$$

$$v_m = A\omega = 0.3\pi \text{ m/s}$$

$$a_m = A\omega^2 = 0.9\pi^2 \text{ m/s}^2$$

12. 一放置在水平桌面上的弹簧振子, 振幅为 $A=0.1\text{m}$, 周期 $T=2\text{s}$, 当 $t=0$ 时, 求下列各种情况下的运动方程:

(1) 物体在平衡位置处, 振子向正方向运动;

(2) 物体在 $x=0.05\text{m}$ 处并向负方向运动

(3) 物体在负的最大位移处。

$$\text{解: (1)} \quad x(t) = 0.1 \cos(\pi t - \frac{\pi}{2}) \text{ m}$$

$$(2) \quad x(t) = 0.1 \cos(\pi t + \frac{\pi}{3}) \text{ m}$$

$$(3) \quad x(t) = 0.1 \cos(\pi t + \pi) \text{ m}$$

13. 一质量为 0.01kg 的物体作简谐振动, 其振幅为 0.08m , 周期为 4s , 起始时刻物体在 $x=0.04\text{m}$ 处, 且向 ox 轴负方向运动。求:

(1) $t=1.0\text{s}$ 时物体所处的位置和所受的力。

(2) 由起始位置运动到 $x=-0.04\text{m}$ 处所需的最短时间 Δt 。

$$\text{解: } \omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{\pi}{2} \text{ rad/s},$$

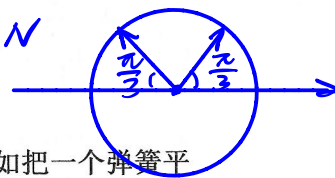
$$t=0 \text{ 时}, x = \frac{A}{2}, v < 0, \text{由旋转矢量法, } \varphi = \frac{\pi}{3}$$

$$x(t) = 0.08 \cos(\frac{\pi}{2}t + \frac{\pi}{3}) \text{ m}.$$

$$(1) t=1\text{s}, x = 0.08 \cos(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{3}) \text{ m} = -0.069 \text{ m}$$

$$F = -kx = -m\omega^2 x = 1.7 \times 10^{-3} \text{ N}$$

$$(2) \quad \omega \Delta t = \frac{\pi}{2}t = \frac{\pi}{3}, \Delta t = \frac{2}{3} \text{ s}$$



14. 思考题: 弹簧的劲度系数 k 是材料常量吗? 如把一个弹簧平均分为二段, 则每段弹簧的劲度系数还是 k 吗?

第二节 振动能量和振动的合成

1. 一弹簧振子作简谐振动, 总能量为 E_1 , 如果简谐振动振幅增加为原来的两倍, 重物的质量增为原来的四倍, 则它的总能量 E_2 变为 [D]

- A $E_1/4$. B $E_1/2$. C $2E_1$. D $4E_1$.

2. 弹簧振子在光滑水平面上作简谐振动时, 弹性力在四分之一一个周期内所作的功 []

- A kA^2 . B $\frac{1}{2}kA^2$. C $(1/4)kA^2$. D 0.

3. 一弹簧振子作简谐振动, 当位移为振幅的一半时, 其势能为总能量的 [A]

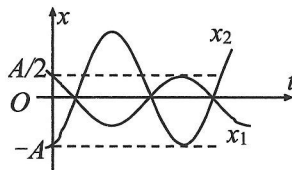
- A $1/4$. B $1/2$. C $1/\sqrt{2}$. D $3/4$.

4. 一质点作简谐振动, 已知振动周期为 T , 则其振动动能变化的周期是 [B]

- (A) $T/4$. (B) $T/2$. (C) T . (D) $2T$.

5. 图中所画的是两个简谐振动的振动曲线. 若这两个简谐振动可叠加, 则合成的余弦振动的初相为 [B]

- A $\frac{3}{2}\pi$. B π .
C $\frac{1}{2}\pi$. D 0.



6. 两根轻弹簧的倔强系数分别为 k_1 和 k_2 , 串联后与物体相接做简谐振动. 则此系统的固有频率为 ν 等于 $\frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k_1 k_2}{m(k_1 + k_2)}}$.

7. 一物体同时参与同一直线上的两个简谐振动:

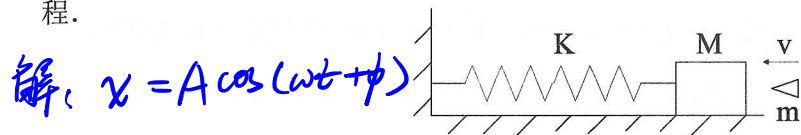
$$x_1 = 0.04 \cos(4\pi t + \frac{1}{3}\pi) \text{ (SI)}, \quad x_2 = 0.03 \cos(4\pi t - \frac{2}{3}\pi) \text{ (SI)},$$

则合成振动的振幅为 0.01 m.

8. 两个振动方向、振幅、频率均相同的简谐运动相遇叠加, 测得某一时刻两个振动的位移都为零时, 运动方向相反, 则这两个振动相位之差为 π . 合振幅为 0.

9. 将频率为 400Hz 的标准音叉和一待测频率的音叉同时振动, 测得拍频为 2.0Hz, 将频率为 405Hz 的标准音叉与待测音叉同时振动, 测得拍频为 3.0Hz, 则待测音叉的频率为 402 Hz.

10. 如图所示, 质量为 $1.0 \times 10^{-2} \text{ kg}$ 的, 以 $500 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 的速度射入并嵌入在木块中, 同时使弹簧压缩从而作简谐运动。设木块的质量为 4.99 kg , 弹簧的劲度系数为 $8.00 \times 10^3 \text{ N} \cdot \text{m}^{-1}$ 。若以弹簧原长时物体所在处为坐标原点, 向左为 x 轴正方向, 求简谐运动方程。



解: $x = A \cos(\omega t + \phi)$

(1) 由动量守恒定律可得

$$mv = (m + M)u$$

$$u = \frac{mv}{m + M} = 1 \text{ m/s}$$

碰撞结束瞬间动能

$$E_k = \frac{1}{2}(m + M)u^2 = \frac{5}{2} \text{ J}$$

由能量守恒定律:

$$E_p = \frac{1}{2}kA^2 = E_k$$

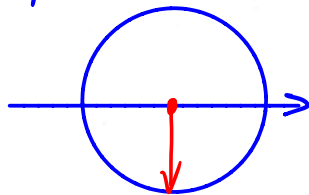
$$A = \sqrt{\frac{2E_k}{k}} = 0.025 \text{ m}$$

$$(2) \omega = \sqrt{\frac{k}{m + M}} = 40 \text{ rad/s}$$

(3) 由旋转矢量法,

$$\phi = -\frac{\pi}{2}$$

$$x(t) = 0.025 \cos(40t - \frac{\pi}{2})$$



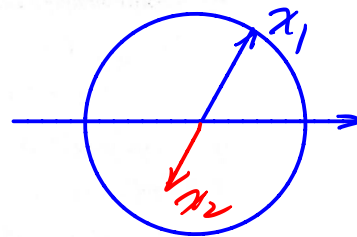
11. 已知一质点同时参与两个同方向的简谐振动, 其简谐振动方程分别为 $x_1 = 5 \times 10^{-2} \cos(4t + \pi/3)$ (SI), $x_2 = 3 \times 10^{-2} \sin(4t - \pi/6)$ (SI). 画出两振动的旋转矢量图, 并求合成振动的振动方程。

解: 将 x_2 写成标准形式

$$x_2 = 3 \times 10^{-2} \cos(4t - \frac{2}{3}\pi)$$

$$x = x_1 + x_2$$

$$= 2 \times 10^{-2} \cos(4t + \frac{\pi}{3})$$



12. 思考题: 弹簧振子作简谐振动时, 如果振幅增加为原来的两倍而频率减少为原来的一半, 它的总能量怎样改变?

简谐振动小结:

一.教学要求:

- 1、掌握振动方程的标准式及其参量的物理意义、决定因素；尤其是位相和初位相的概念；
- 2、掌握旋转矢量法求解相位，进而求解简谐运动方程。
- 3、学会利用谐振曲线判断质点某时刻的位移和运动方向。
- 4、掌握同频率同方向简谐振动的合成，掌握不同频率同方向简谐运动中拍频的物理意义及计算方法。
- 5、掌握简谐振动的动能、势能及总能量的特点。

二、内容提要:

1、简谐振动方程式:

$$x = A \cos(\omega t + \phi) \quad ; \quad v = -A\omega \sin(\omega t + \phi) \quad ;$$

$$a = -A\omega^2 \cos(\omega t + \phi)$$

2、简谐振动振幅 A ，圆频率 ω ，相位 ϕ ，初相位 ϕ 。

$$A = \sqrt{x_0^2 + \left(\frac{v_0}{\omega}\right)^2} \quad \omega = \sqrt{\frac{k}{m}} \quad \phi = \omega t + \phi$$

3、旋转矢量法: 振幅 $A \longleftrightarrow$ 旋转矢量 A 的模;

角频率 $\omega \longleftrightarrow$ 旋转矢量 A 的角速度

相位 $\phi \longleftrightarrow$ 旋转矢量 A 与 x 轴正方向的夹角

位移 $x \longleftrightarrow$ 旋转矢量 A 在 x 轴上的投影坐标

旋转矢量 A 的位置决定了对应的简谐振动的质点的运动状态:

A 在第一象限(1)中, $x > 0; v < 0$

A 在第二象限(2)中, $x < 0; v < 0$

A 在第三象限(3)中, $x < 0; v > 0$

A 在第二象限(2)中, $x > 0; v > 0$

注: 跟据质点位移 x_0 来确认投影点的位置,

再根据速度的正负来判断旋转矢量的确切位置:

A 位于 Ox 轴上方, $v < 0$;

A 位于 Ox 轴下方, $v > 0$

4、谐振曲线

利用谐振曲线可以知道质点在某一时刻 t_0 时, 质点的速度方向(通过该点的切线斜率的方向)和位移 x_0 。

5、相位差:

1) 对于同一简谐振动: $\Delta\phi = \omega\Delta t$;

2) 对于具有相同频率, 独立的两个简谐振动: $\Delta\phi = \phi_2 - \phi_1$,

其中: ϕ_2 和 ϕ_1 分别为两个简谐振动质点的初相位。

6、简谐振动的能量

1) 振动动能: $E_k = \frac{1}{2}mv^2$ 2) 振动势能: $E_p = \frac{1}{2}kx^2$

3) 振动总能量: $E = E_k + E_p = \frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2}m\omega^2 A^2$

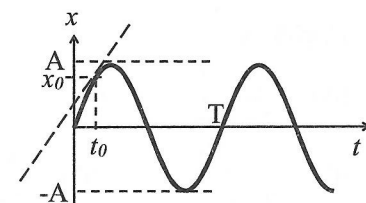
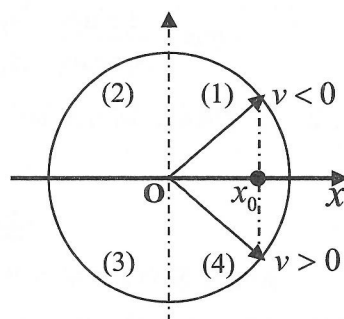
7: 简谐振动的合成:

1) 同频率、同方向的合成:

$x_1 = A_1 \cos(\omega t + \phi_1)$; $x_2 = A_2 \cos(\omega t + \phi_2)$, 则:

合成的总振动仍然是简谐振动: $x = A \cos(\omega t + \phi)$

其中: $A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\phi_2 - \phi_1)}$



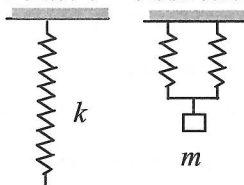
$$\tan \varphi = \frac{A_1 \sin \varphi_1 + A_2 \sin \varphi_2}{A_1 \cos \varphi_1 + A_2 \cos \varphi_2}$$

2) 不同频率、同方向的合成: 拍频: $\nu = |\nu_2 - \nu_1|$

综合练习

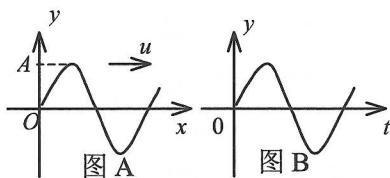
1、一劲度系数为 k 的轻弹簧截成三等份, 取出其中的两根, 将它们并联, 下面挂一质量为 m 的物体, 如图所示. 则振动系统的频率为 **D**

- (A) $\frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{3m}}$ (B) $\frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}}$
(C) $\frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{3k}{m}}$ (D) $\frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{6k}{m}}$

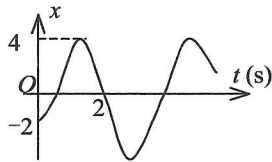


2、图 A 表示 $t=0$ 时的余弦波的波形图, 波沿 x 轴正向传播; 图 B 为一余弦振动曲线. 则图 A 中所表示的 $x=0$ 处振动的初相位与图 B 所表示的振动的初相位 [**D**]

- (A) 均为零.
(B) 均为 $\frac{1}{2}\pi$
(C) 均为 $-\frac{1}{2}\pi$
(D) 依次分别为 $\frac{1}{2}\pi$ 与 $-\frac{1}{2}\pi$.

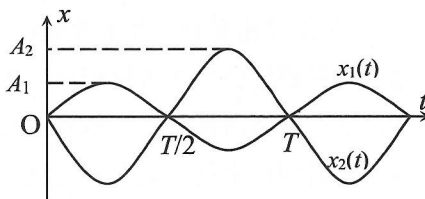


3、一质点作简谐振动. 其振动曲线如图所示. 根据此图, 它的周期 $T = \frac{24}{7} \text{ s}$, 用余弦函数描述时初相 $\varphi = -\frac{2}{3}\pi$.



4、一系统作简谐振动, 周期为 T , 以余弦函数表达振动时, 初相为零. 在 $0 \leq t \leq \frac{1}{2}T$ 范围内, 系统在 $t = \frac{T}{8}, \frac{3T}{8}$ 时刻动能和势能相等.

5、两个同方向的简谐振动曲线如图所示, 合振动的余弦振动的初相位 = $\frac{\pi}{2}$.



6、质量为 2 kg 的质点, 按方程 $x = 0.2 \sin[5t - (\pi/6)]$ (SI) 沿着 x 轴振动. 求: (1) $t=0$ 时, 作用于质点的力的大小; (2) 作用于质点的力的最大值和此时质点的位置.

解: (1) $A = 0.2 \text{ m}$, $\omega = 5 \text{ rad/s}$, $k = m\omega^2 = 50 \text{ N/m}$
 $t=0$ 时, $x = 0.2 \sin(-\frac{\pi}{6}) = -0.1 \text{ m}$, $F = -kx = 5 \text{ N}$

(2) $F_{\max} = kA = 10 \text{ N}$

7、一弹簧振子沿 x 轴作简谐振动 (弹簧为原长时振动物体的位置取作 x 轴原点). 已知振动物体最大位移为 $x_m = 0.4 \text{ m}$, 最大恢复力为 $F_m = 0.8 \text{ N}$, 最大速度为 $v_m = 0.8\pi \text{ m/s}$, 又知 $t=0$ 的初位移为 $+0.2 \text{ m}$, 且初速度与所选 x 轴方向相反.

(1) 求振动能量; (2) 求此振动的表达式.

解: (1) $k = \frac{F_m}{x_m} = 2 \text{ N/m}$

振动能量 $E = \frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2}kx_m^2 = 0.16 \text{ J}$

(2) $A = 0.4 \text{ m}$

$\omega = \frac{v_m}{A} = 2\pi \text{ rad/s}$

利用旋转矢量法 $\varphi = \frac{\pi}{3}$

$x(t) = 0.4 \cos(2\pi t + \frac{\pi}{3}) \text{ (m)}$